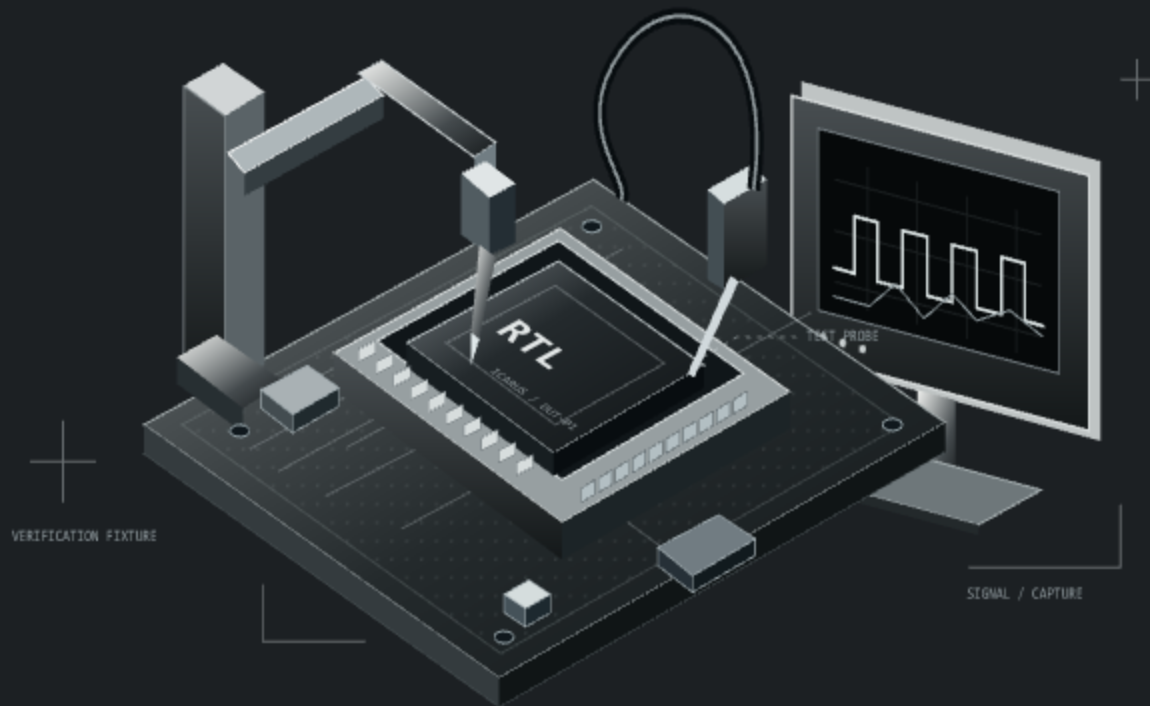


ICARUS

数字 IP 验证智能体

AI+集成电路

第三方 API 规划测试，独立判据解释仿真



2026-10-04

测试输入能运行 还需要覆盖关键行为

复位、空满边界、串行帧和反压
都需要具体的激励与正确的采样时刻

使用对象

数字电路学习者
小型 IP 开发者
技术复核人员

需求依据是本项目的真实执行记录。真人任务计时和独立人审原件仍需补入。

API 规划与仿真裁决的分工

03



执行反馈

实际端口采样、检查摘要、覆盖缺口与剩余预算
进入下一轮测试规划，模型期望值不参与受支持设计的判定

内置判据来自已对齐参考模型。外部流程使用有限资格检查和限定输出差分。

仅追加输入或停止

不能改 RTL、旧向量、判据或执行命令

模块	已审计参数	累计激励周期上限
FIFO	DATA_WIDTH=8 / DEPTH=4	160
UART TX	CLKS_PER_BIT=4	512
SPI 示例	WIDTH=8	384
握手缓存	WIDTH=8	160

每轮最多追加 12 向量。轮数、请求数、向量数、超时与累计周期共同约束执行。

24

有限命名场景
依据真实输入与输出

模块	场景数	代表场景
FIFO	7	空满与边界请求尝试
UART TX	6	请求、busy、完整 41 拍帧
SPI 示例	6	时钟切换与完成序列
握手缓存	5	反压保持、消费和补入条件

场景命中不等于功能正确，也不代表 RTL 代码覆盖率

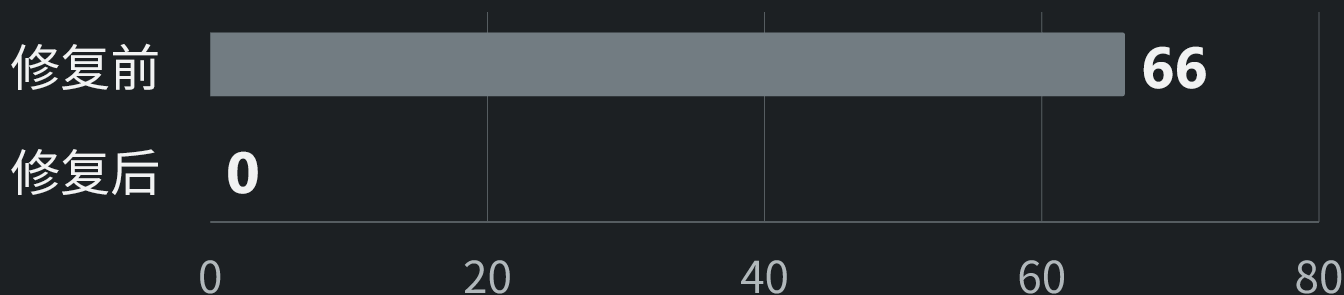
分别报告输入尝试、输出状态和协议序列。缺样本、X/Z 或工件不匹配时保留未知。

FIFO 的独立队列反例与净零修复

06

中间占用时同时接受读写
占用量应保持

第 5 拍：读 25 + 写 99 → 队列 [66, 99]



228

同一 76 周期
输出比较数

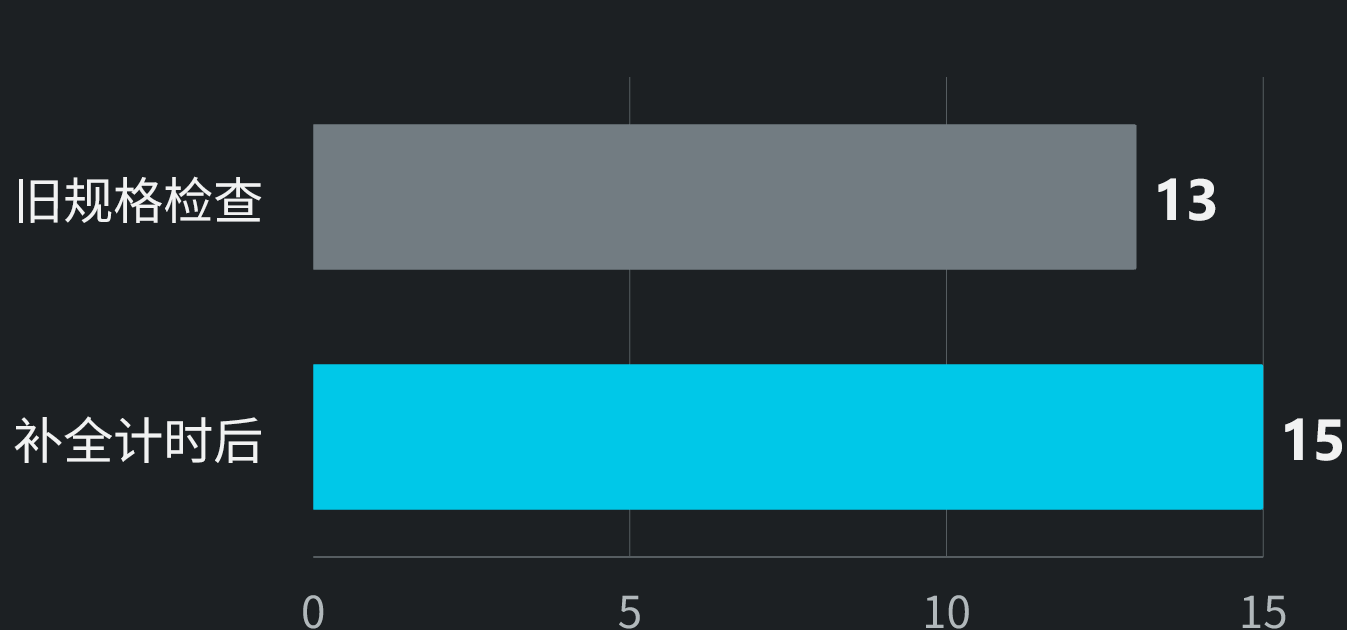
首次端口差异：第 7 拍

full 旧实现 0 / 队列应为 1
修复后：1

图中为差异次数；新单点控制仍触发 56 / 46 次差异。此页为规格与实现修复，非 AI 成绩。

UART 计时补全与外部变体重放

07



同一 24 个候选模块

15 个历史人工变体
3 个正确基线
3 个等价改写
3 个编译失败控制

正确和等价控制无误报

UART TX 新增逐位计时与 busy 释放期限。全 15 个外部人工变体的改进来自判据补全。

58 / 58

UART 离线实跑比较一致
29 个测试向量

输入与结果切页保留
三种视口没有横向溢出
CLI 保存原始运行工件

自动验证 Agent

通过 API 决定下一组测试，自动运行并保留每轮证据。找到反例或预算用尽时停止。

最多验证轮数

最多 API 请求

3

-

+

3

-

+

累计激励周期上限

1000

-

+

☒ 根据场景覆盖缺口补测

会发送接口定义、规格、当前计划和仿真摘要。已有计划会先执行；请求可能计费，次数上限不等于金额上限。

截图展示当前真实控件。本页运行数字来自离线 Icarus，在线 API 成绩另页说明。

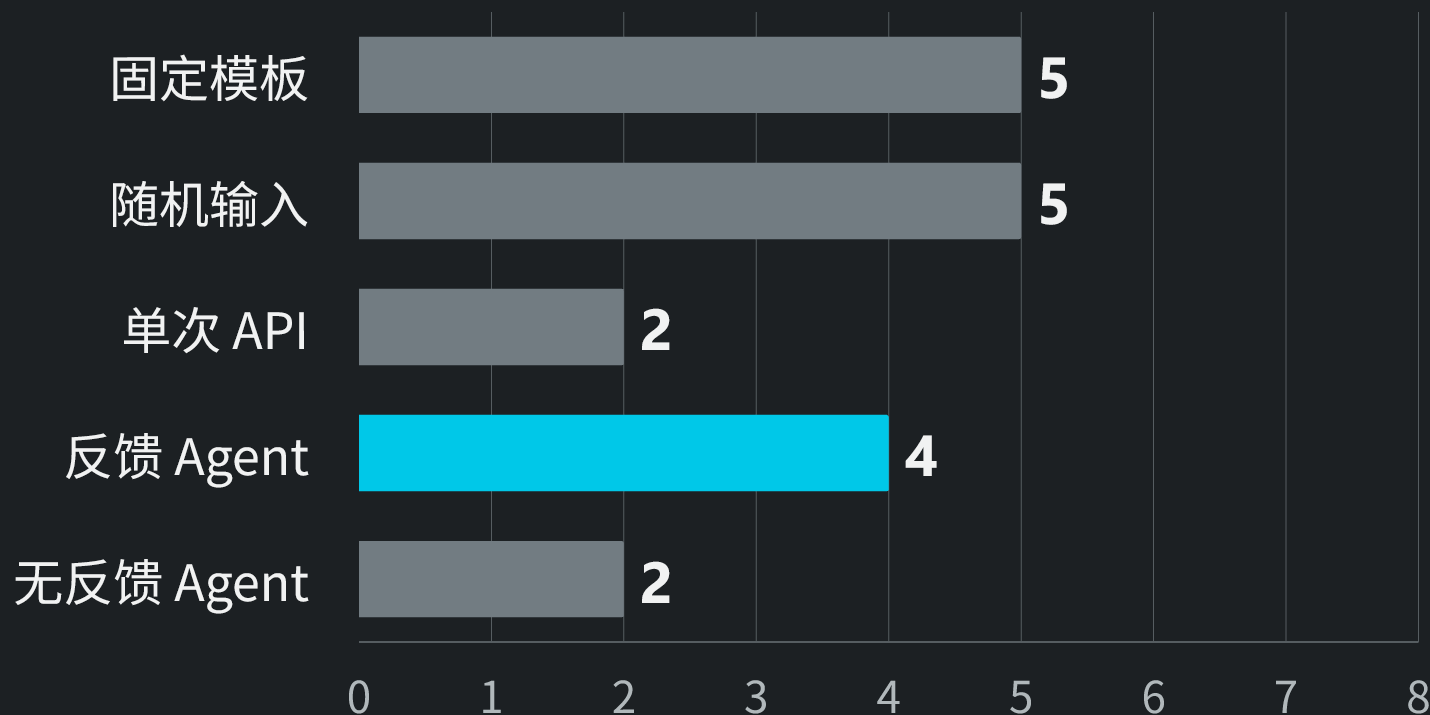
每轮保留输入、计划、测试台与仿真记录

工件	复核用途
RTL / 合约 / 计划 / TB 的 SHA	核对是否使用相同输入与判据
逐周期采样和检查结果	定位首次差异与未知证据
API 轨迹和停止原因	核对请求、预算和未完成任务
日志、波形和冻结快照	网络中断时仍可离线重放

同主机从冻结 ZIP 解包重放：0 API 请求，547 次输出比较，0 差异。新 v2 证据另存。

历史 pilot 的五策略结果

10



4 / 8

历史反馈 Agent 检出
固定和随机各 5/8

60 行 / 52 次 API 请求
开发集，仅 1 次重复
冻结版本 e9b7b8a

历史结果支持流程可运行，尚未证明 Agent 普遍提高检出率。失败与不可判定保留在分母。

Agent v2：三次重复的真实结果

策略	三次检出各/8	无仿真轮/36	API 请求
固定模板	7 / 7 / 7	0	0
均匀随机	8 / 8 / 8	0	0
协议随机	8 / 8 / 8	0	0
单次 API	1 / 0 / 2	33	36
反馈 Agent	1 / 0 / 0	30	41
无反馈 Agent	3 / 0 / 0	28	42
反馈 Agent（无覆盖）	0 / 0 / 0	34	38

137 次动作校验拒绝；125 行完全无仿真轮

c7bb280：252 任务 / 157 API 请求，所有失败保留。缺少完整仿真证据，不能宣称 AI 或覆盖增益。

v4：动作接通，检出仍待提升

一次重复 / 同一开发集

策略	检出/8	API 请求
固定模板	7	0
均匀随机	8	0
协议随机	8	0
单次 API	2	12
反馈 Agent	6	29
无反馈 Agent	7	27
反馈 Agent（无覆盖）	5	26

94 / 94

API 决策 schema 通过 · 0 拒绝

28be1ed · 单次重复 · 84 任务
94 请求 / 上限 120
201710 tokens

1 个正确 UART 基线无仿真轮
内部完整证据条件：未满足

反馈 6/8、无反馈 7/8，均未超过随机 8/8；不能证明覆盖因果。

新版本单次烟测不替换 c7。1 个 UART 正确基线执行失败，内部完整证据条件未满足。
后续：独立留出与多次重复、H01 真人试用、H02 独立人审。